TÜBİTAK 2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

2025 Yılı

1. Dönem Başvurusu

A. GENEL BİLGİLER

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: Kaan BİBER
Araştırma Önerisinin Başlığı: BSM-SİM: Bilişim Sistemleri Mühendisliği Öğrencilerine Yönelik Deneyimsel Öğrenme Amaçlı 3D Bilişim İş Süreçleri Simülasyon Oyunu (Serious Game)
Danışmanın Adı Soyadı: Burcu ÇARKLI YAVUZ
Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluş: Sakarya Üniversitesi

ÖZET

Özet

Bilişim Sistemleri Mühendisliği (BSM) gibi disiplinlerarası bölümlerde, öğrencilerin teorik bilgi yükünü gerçekçi iş süreçlerine aktarma ve kendilerini sınama konusunda yaşadıkları eksiklikler, bu araştırmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır.

Projenin temel amacı, BSM müfredatını kapsayan ve kurumsal senaryolarla zenginleştirilmiş, "**BSM-SİM**" adlı 3D (low-poly), FPS tabanlı bir "ciddi oyun" (serious game) prototipi geliştirmektir. Ürün geliştirme fazında Unity oyun motoru kullanılarak, "Yinelemeli Yazılım Geliştirme" modeliyle sanal bir şirket ortamı, "Kredi/Gün" döngüsüne dayalı oyun mekanikleri ve modüler (ScriptableObject tabanlı) problem çözme arayüzleri tasarlanacaktır. Yazılım, Donanım ve Yönetim alanlarını içeren en az 20 adet oyunlaştırılmış problem, öğrencilerin hem teknik becerilerini hem de karar alma yetilerini sınayacak şekilde senaryolaştırılacaktır.

12 aylık bir çalışma takvimi ile yürütülecek projede, geliştirilen prototipin eğitsel etkinliği, hedef kitle üzerinde yapılacak testler ve nitel analizlerle değerlendirilecektir. Çalışmanın sonucunda, öğrencilerin mesleki yetkinlik farkındalıklarını artıran, pasif öğrenmeyi aktif deneyime dönüştüren yenilikçi bir eğitim aracı ve genişletilebilir bir dijital problem envanteri elde edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Serious Game, Oyunlaştırma, Simülasyon, Deneyimsel Öğrenme, Bilişim

1. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN BİLİMSEL NİTELİĞİ

1.1. Konunun Önemi ve Araştırma Önerisinin Bilimsel Niteliği

Bu araştırma önerisi, Bilişim Sistemleri Mühendisliği (BSM) öğrencilerine yönelik, "**BSM-SİM**" adında, Unity oyun motoru üzerinde geliştirilecek 3D (low-poly modelleme ile) ve FPS (Birinci Şahıs Perspektifi) tabanlı bir "ciddi oyun" (serious game) prototipinin, bilgisayar platformu için geliştirilmesini kapsamaktadır. Proje, oyuncuyu (öğrenciyi) sanal bir şirket simülasyonuna yerleştirerek, BSM müfredatına dayalı, gerçek hayat problemleri ile senaryolaştırılmış ve oyuncunun (öğrencinin) oyun-içi (in-game) arayüzlerle etkileşerek oyunlaştırılmış bir problem setini tamamlayarak oyunu bitirmesini hedefler.

Bilişim Sistemleri Mühendisliği (BSM) gibi disiplinlerarası programlar, öğrencilere yazılım geliştirme, veritabanı yönetimi, sistem analizi ve iş yönetimi gibi çok geniş bir yelpazede teorik bilgi sunmaktadır. Ancak, mevcut eğitim literatüründe, bu farklı disiplinlerin kurumsal bir yapı içerisinde nasıl entegre çalıştığını ve gerçek iş problemlerine nasıl dönüştüğünü öğrencilerin deneyimlemesi ve öğrenilen teorik bilgilerin gerçekçi şekilde sınanması noktasında önemli bir eksiklik bulunmaktadır. Bu durum, öğrencilerin teorik bilgi yükünü iş hayatında nasıl değerlendirecekleri, spesifik olarak hangi alana ilgileri veya becerileri olduğu konusunda bir farkındalık geliştiremeden mezun olmalarına yol açmaktadır.
Negahban (2024), mühendislik eğitiminde fiziksel deneyimlemenin yerini giderek dijital ve kapsayıcı simülasyon ortamlarının (immersive simulated environments) aldığını ve bu geçişin karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kritik bir rol oynadığını belirtmektedir.

Bu araştırma önerisi, söz konusu eksikliği gidermek için salt bir "eğitici oyun" rolünden ziyade, **"oyunlaştırılmış bir problem seti"** sunan yenilikçi bir yaklaşım önermektedir. Proje, bir "eğitmen" rolü üstlenmenin yanı sıra, BSM müfredatına referans veren ancak şirket ortamına uygun senaryolaştırılmış problemlerle öğrenciye **gerçekçi bir sınama** imkânı tanıyan bir "ciddi oyun" (serious game) olarak tasarlanmıştır.
Bir öğrencinin, bir kitap üzerinden "doğru SQL sorgusunun" ne olduğunu okuması ile bir şirket simülasyonunda, zaman baskısı altında, eksik bilgiyle ve birbiriyle çelişen departman talepleri (örn: "Muhasebe hızlı, Üretim detaylı istiyor") arasından "yeterince iyi" olan sorguyu yazması arasında büyük bir bilişsel fark vardır. **Projenin bir "kitap" veya "vaka analizi seti" değil, bir "oyun" olmasının temel nedeni budur.**

Proje, öğrenciyi pasif bir "okuyucu" rolünden, aktif bir "karar alıcı" (BSM Mühendisi) rolüne taşır. **De Gloria vd. (2014)** tarafından da belirtildiği üzere, ciddi oyunlar (serious games), gerçekçi ve zorlu ortamlar yaratarak bağlamsal öğrenmeyi desteklemekte ve öğrencilerin motivasyonunu artırmaktadır.

Öğrenci sadece "doğru cevabı" bilmek zorunda değil, aynı zamanda **karar vermek, uygulamak ve eylemlerinin sistemsel sonuçlarını (kredi kaybı, performans uyarısı, terfi) anında görmek** zorundadır.

Oyun formatının getirdiği eğlence faktörü (yani öğrenci için yüksek motivasyon), bu zorlu "sınama" sürecini gönüllü ve sürdürülebilir kılar; öğrencinin bir ders notuna çalışmaktan kaçınırken, oyun içinde bir problemi çözmek için saatlerini harcamasını sağlar. Bu sayede araştırma, pasif metotların yetersiz kaldığı "teorik bilginin pratiğe dökülmesi" sorununu, aktif ve sonuç odaklı bir model ile çözmeyi hedeflemektedir.

Araştırmanın temel soruları şunlardır: "BSM müfredatına dayalı, anlık geri bildirim ve sonuç odaklı bir şirket simülasyon oyunu, öğrencilerin teorik bilgilerini pratik problemlere uygulama becerilerini artırabilir mi? Bu aktif ve motive edici sınama ortamı, öğrencilerin spesifik yetkinlik eksiklerine yönelik farkındalıklarını pasif yöntemlere göre daha etkin bir şekilde geliştirebilir mi?”

1.2. Amaç ve Hedefler

Bu araştırmanın **ana amacı**, Bilişim Sistemleri Mühendisliği (BSM) lisans öğrencilerinin 4 yıllık teorik müfredatları boyunca edindikleri pasif bilgiyi, aktif bir şekilde pratiğe dökebilecekleri bir oyun yaratarak "teori" ve "uygulama" arasındaki boşluğu kapatmaktır. Proje, öğrencilerin bu teorik bilgilerini, gerçekçi kurumsal senaryolarla harmanlanmış, oyunlaştırılmış bir problem seti aracılığıyla **sınamalarını** ve **deneyimlemelerini** sağlamayı hedeflemektedir. Bu amacı gerçekleştirmek için, “**BSM-SİM**" adında, Unity oyun motoru üzerinde geliştirilecek 3D (low-poly), FPS (Birinci Şahıs Perspektifi) tabanlı, eğitici bir "ciddi oyun" (serious game) prototipi geliştirilecektir. Araştırmanın birincil çıktısı bu prototip olmakla birlikte, ikincil ve eşit derecede önemli bir amacı da geliştirilen bu prototipin bir eğitim aracı olarak **eğitici etkinliğini değerlendirmektir**. Bu değerlendirme, oyunun öğrencilerin kendi teknik ve yönetsel yetkinliklerindeki eksikliklere dair farkındalıklarını artırmadaki ve teorik bilgiyi karmaşık iş problemlerine uygulama becerilerini geliştirmedeki başarısını analiz etmeyi kapsayacaktır.
Bu amaca ulaşmak için belirlenen **hedefler** aşağıda sıralanmıştır:

1. **Platformun Kurulması:** Unity oyun motoru kullanılarak, oyuncunun BSM mühendisi rolünü üstleneceği 3D low-poly bir şirket (ofis, server odası, depo vb.) ortamının prototip olarak modellenmesi.
2. **İçeriğin Modellenmesi:** BSM müfredatının üç ana kolunu (PC/Yazılım, Donanım/Altyapı, İnsan/Yönetim) temsil eden, **en az 20 adet** senaryolaştırılmış ve zorluk seviyesine göre sınıflandırılmış problem setinin oluşturulması.
3. **Oyun Mekaniklerinin Geliştirilmesi:** Problemlerin çözümü için gerekli olan temel oyun-içi (in-game) arayüzlerin (Sanal PC terminali, kod editörü, donanım etkileşim paneli, diyalog seçim sistemi vb.) "sınırlı mekanik, değişen içerik" ilkesine göre modüler bir yapıda geliştirilmesi.
4. **Ana Oyun Döngüsünün Geliştirilmesi:** Oyuncunun ilerlemesini, performansını ve oyun sonu koşullarını (terfi/kovulma) belirleyecek "Kredi" (saygınlık puanı) sistemine dayalı ana oyun döngüsünün kodlanması (Sistemin teknik detayları Yöntem bölümünde açıklanmıştır).
5. **Eğitsel Geri Bildirim Sisteminin Tasarlanması:** Projenin "sınama" ve "eğitme" niteliğini pekiştirmek amacıyla, oyuncuya spesifik teknik eksiklerine (örn: "C# Delegates konusunda eksiğiniz var") yönelik net, yapıcı ve kaynak önerisi içeren bir geri bildirim sisteminin tasarlanması.
6. **"Versiyon 1" Prototipinin Oluşturulması:** Yukarıda listelenen tüm hedeflerin (Platform, İçerik, Mekanikler, Döngü, Geri Bildirim) entegre edildiği; ana menü, ayarlar ve görev takip sistemi gibi tamamlayıcı arayüzleri içeren, çalışır bir "Versiyon 1" prototipinin tamamlanması.
7. **Prototipin Doğrulanması ve Değerlendirilmesi:** Geliştirilen "Versiyon 1" prototipinin, projenin hedef kitlesi (BSM öğrencileri) ve uzmanlar (eğitmenler) tarafından test edilmesinin sağlanması; toplanan nitel geri bildirimler ışığında projenin araştırma sorusuna yanıt verme başarısının analiz edilmesi ve sonuçların raporlanması.

2. YÖNTEM

Bu araştırma, hedeflenen "ciddi oyun" (serious game) prototipinin geliştirilmesi ve bu prototipin eğitici etkinliğinin değerlendirilmesi süreçlerini kapsayan **"Karma Yöntem" (Mixed-Methods) araştırma desenine** göre tasarlanmıştır. Yöntem, iki ana fazdan oluşmaktadır: **(1) Ürün Geliştirme Fazı** ve **(2) Eğitsel Etkinlik Değerlendirme Fazı**.

1. Ürün Geliştirme Fazı (Tasarım ve Geliştirme Metodolojisi): Prototipin geliştirilmesinde, **"Yinelemeli (Iterative) Yazılım Geliştirme"** metodolojisi benimsenecektir. Bu yaklaşım, özellikle "ciddi oyun" gibi yenilikçi ve kullanıcı deneyimine dayalı projeler için elverişlidir; çünkü erken aşamada test ve geri bildirim almayı döngüye dahil etmeye olanak tanır.

1.1. Ön Çalışma, Tasarım ve Modelleme:

- Projenin kavramsal fizibilitesi ve "core" (çekirdek) sistemlerinin sınırlarını belirleyen GDD (Game Design Document) detaylandırılacaktır. Olası geliştirmeler vurgulanacak.
- Unity oyun motoru ve Blender programı yardımıyla 3D low-poly şirket ortamı (ofis, server odası vb.) ve FPS karakteri için tasarım ve modelleri yapılacak.
- Oyunda sunulacak ve çözümü beklenecek problemleri modüler ve genişletilebilir bir yapıda tutmak için **ScriptableObject** tabanlı bir veri mimarisi tasarlanacaktır.
- İlerde problemlerin in-game (oyun-içi) arayüzlere entegrasyonunda oyunlaştırılacak problemleri seçmek için, BSM müfredatının üç ana kolunu (PC/Yazılım, Donanım/Altyapı, İnsan/Yönetim) içeren örnek bir soru-problem havuzu oluşturulacaktır.
- Oyunda problem çözümü için gerekli olan in-game (oyun-içi) arayüzler (Sanal PC terminali/kod editörü, SQL sorgu ekranı, donanım etkileşim paneli ve diyalog seçim sistemi gibi) "sınırlı mekanik, değişen içerik" ilkesine göre modüler bir yapıda tasarlanacak.

1.2. Çekirdek Sistem Geliştirme (Prototipleme):

- Modellenen 3D ortam ve FPS (Birincil Şahıs Kamerası) karakter kontrolcüsü, Unity içerisinde temel platform olarak geliştirilecektir**.**
- "Sınırlı mekanik, değişen içerik" ilkesiyle tasarlanan **modüler in-game arayüzler** (Sanal PC terminali/kod editörü, SQL sorgu ekranı, donanım etkileşim paneli ve diyalog seçim sistemi gibi) kodlanacak ve oyun dünyasında işlevli hale getirilecek.
- “Gün” ve "Kredi" sistemine dayalı ana oyun döngüsü kodlanacak. Bu döngünün amaçladığı yapı şu şekildedir: “Oyuncudan (öğrenciden) şirkette oluşan günlük olarak farklı tiplerde problemlerin çözülmesi beklenecek. Günlük bütün problemler sonuçlandıktan sonra (olumlu ya da olumsuz) yeni bir güne geçilecek. Oyuncunun (öğrencinin) problemleri başarılı veya başarısız sonuçlandırmasına göre kredisi değişecek, oyuncu kredisini tüketmeden bütün oyun günlerini başarıyla atlatması hedeflenecek.“

1.3 İçerik Üretimi ve Entegrasyonu:

- Daha önce, BSM müfredatının üç ana koluna (Yazılım, Donanım, İnsan) göre bir soru havuzu oluşturulmuştu. Bu soru havuzundan oyunlaştırma ve entegrasyon işlemine uygun problemler seçilecek. Prototip için başlangıçta 20 adet problem seçilmesi hedefleniyor, duruma göre bu sayı değişiklik gösterebilir. Seçilen problemler zorluk seviyelerine göre sınıflandırılacak ve şirket içine uygun senaryolaştırılacak.
- Bu problemler, tasarlanan ScriptableObject veri yapısına entegre edilecektir**.** Bu sayede ileride oyuna yeni problemler rahatlıkla eklenebilecek.
- Problemlerin ilgili in-game (oyun-içi) arayüzlere entegrasyonu tamamlanacak. Uyumluluk test edilecek.
- Problemlerin entegrasyonu tamamlandıktan sonra oyunun ana döngüsü olan “Gün” ve “Kredi” sistemine göre test edilecek ve işlem tamamlanacaktır.

1.4 Geri Bildirim Sisteminin Geliştirilmesi (Hedef 5):

- Geliştirilen in-game arayüzlerden biri de oyuncunun (öğrencinin) oyundaki sanal bilgisayarı olacak. Oyuncu bu bilgisayardan günlük görevlerine, görev geçmişine, genel bilgilere vs. erişebilecek.
- “Eğitsel Geri Bildirim Sistemi” tasarlanacak ve oyuncunun sanal bilgisayarına entegre edilecektir. Projenin "sınama" ve "eğitme" niteliğini pekiştirmek amacıyla, oyuncunun geçmiş görevlerdeki performansı analiz edilecek, başarılı olduğu alanlar saptanacak, spesifik teknik eksiklerine dair (örn: "C# Delegates konusunda eksiğiniz var") net, anlık ve yapıcı bir eğitsel geri bildirim sunulacak. Oluşturulan bu “Eğitsel Geri Bildirim Sistemi”, oyuncunun (öğrencinin) geçmiş problemlerdeki performansını gözeterek eksikliklerini saptayacak ve ona uygun ilgili akademik kaynaklara yönlendirme yapacaktır.

1.5 Versiyon 1’in Tamamlanması ve Cila (Polish):

- Geliştirilen ve entegre edilen tüm sistemler, oyun tasarımı ve kullanıcı deneyimi açısından değerlendirilecek, bulunan hatalar (bug) giderilecek ve "son dokunuşlar" yapılacaktır.
- Ana Menü, Ayarlar, Görev Takip gibi tamamlayıcı arayüzler eklenecektir.

2. Eğitsel Etkinlik Değerlendirme Fazı (Araştırma Tasarımı): Projenin belirtilen araştırma sorularına yanıt verebilmesi için **"Nitel Araştırma Tasarımı"** uygulanacaktır. Bu tasarım, “**BSM-SİM**" prototipinin, katılımcıların "farkındalıklarını" ve "deneyimlerini" nasıl etkilediğini derinlemesine anlamak için en elverişli yöntemdir.

2.1 Araştırma Deseni: Bu faz, **"Durum Çalışması" (Case Study)** deseni üzerine kuruludur. Geliştirilen prototip, BSM öğrencileri bağlamında "durum" olarak ele alınacaktır.

2.2 Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler:

- **Bağımsız Değişken (Uygulama):** "**BSM-SİM**" (Versiyon 1) prototipinin öğrenciler tarafından deneyimlenmesi.
- **Bağımlı Değişkenler (Ölçülen):** (1) Öğrencilerin teorik bilgiyi pratiğe dökme becerileri; (2) Öğrencilerin kendi yetkinlik eksiklerine dair geliştirdikleri farkındalık düzeyi.

2.3 Katılımcı Grubu: Araştırmanın hedef kitlesi olan BSM lisans öğrencileri (örn: 3. ve 4. sınıf) ve projenin akademik danışmanı/diğer eğitmenlerden (uzman görüşü) oluşan bir örneklem grubu belirlenecektir.

2.4 Veri Toplama Teknikleri: Bağımlı değişkenleri ölçmek için **"Gözlem"** (oyuncular prototipi kullanırken) ve **"Yarı Yapılandırılmış Görüşme"** (kullanım sonrası) teknikleri uygulanacaktır. Bu görüşmeler, oyunun "sınama" ve "eğitme" hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını sorgulayacaktır.

2.5 Veri Analizi Yöntemi: Görüşmelerden ve gözlem notlarından elde edilen nitel veriler, istatistiksel bir yöntem yerine **"Betimsel Analiz" (Descriptive Analysis)** ve **"Tematik Analiz" (Thematic Analysis)** teknikleri kullanılarak analiz edilecek ve bulgular raporlanacaktır.

2.6 Değerlendirme ve Geri Dönüş Planı: Raporlanan bulgulara göre 1. faza dönülerek geliştirmeler yapılacak, ardından tekrar 2. faz kontrol edilecek.

Yöntemin Elverişliliği ve Literatürdeki Karşılığı Önerilen bu karma yöntem, "ciddi oyunların" geliştirilmesi ve değerlendirilmesi literatürüyle tam uyumludur. "Deneyimsel Öğrenme" (Experiential Learning) teorisi (Kolb, 1984), bireylerin en iyi "deneyimleyerek ve yansıtarak" öğrendiğini savunur. Projenin "oyun döngüsü" (deneyimleme) ve "eğitsel geri bildirim sistemi" (yansıtma) tam olarak bu teorik temele dayanmaktadır. **Michael ve Chen (2005)**, ciddi oyunların eğitim ve öğretimdeki rolünü vurgularken **De Gloria vd. (2014)**, bu tür simülasyonların karmaşık ve disiplinlerarası konuları öğretmede, bağlamsal öğrenmeyi (situated cognition) destekleyerek pasif yöntemlerden daha etkili olduğunu göstermektedir. Özellikle mühendislik eğitiminde, fiziksel deneylerden dijital, kapsayıcı (immersive) simülasyon ortamlarına geçişin öğrencilerin teknik yetkinliklerini artırmadaki kritik rolü **Negahban (2024)** tarafından da ortaya konmuştur. Ayrıca, oyunda kurgulanan "ipucu (hint)" ve "geri bildirim" mekanizmaları, keşfedici ciddi oyunlarda (exploratory serious games) öğrenme desteklerinin önemine dikkat çeken güncel çalışmalarla **(Akpınar ve Kutbay, 2023)** örtüşmektedir. Bu nedenle seçilen yöntemler, projenin amaç ve hedeflerine ulaşması için en elverişli ve güncel bilimsel yaklaşımı temsil etmektedir.

3. PROJE YÖNETİMİ

3.1 Çalışma Takvimi

ÇALIŞMA TAKVİMİ (*)

Tarih Aralığı	Faaliyetler**	Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği	Başarı Ölçütü ve Araştırmanın Başarısına Katkısı***
01/12/2025 – 01/01/2026	**Ön Çalışma, Tasarım ve 3D Modelleme:** GDD'nin detaylandırılması, veri mimarisinin (ScriptableObject) tasarlanması. Unity için 3D low-poly şirket ortamının (ofis, server odası) ve karakter modellerinin hazırlanması.	Kaan BİBER	**Ölçüt:** GDD'nin tamamlanması ile projenin sınırlarını ve olası genişlemelerinin somutlaşması. 3D modellerin Unity'ye aktarılması ile oyunun görsel zemininin oluşturulması. **Katkı:** Projenin görsel ve yapısal temelini oluşturur. **(%10)**
01/01/2026 – 01/05/2026	**Çekirdek Sistem Geliştirme(Prototipleme):** Unity projesinin kurulumu, FPS karakter kontrolcüsünün kodlanması. Modüler in-game arayüzlerin (Terminal, Donanım Paneli) geliştirilmesi. "Kredi" ve "Gün" tabanlı ana oyun döngüsünün kodlanması.	Kaan BİBER	**Ölçüt:** Oyun dünyasında hareket edilebilir olması, in-game (oyun-içi) arayüzlerin çalışması ve gün-kredi döngüsünün hatasız işlemesi. **Katkı:** Oyunun oynanabilir teknik altyapısını sağlar. **(%25)**
01/05/2026 – 01/08/2026	**İçerik Üretimi ve Entegrasyonu:** Yöntem kısmında belirtilen soru havuzundan seçilen en az 20 adet senaryolaştırılmış problemin hazırlanması. Bu problemlerin ScriptableObject veri tabanına girilmesi ve oyun-içi arayüzlere entegre edilmesi	Kaan BİBER	**Ölçüt:** En az 20 problemin oyun içinde çözülebilir ve sonuçlanabilir (başarılı/başarısız) durumda olması. Problemlerin in-game (oyun-içi) arayüzlerle uyumlu çalışması. **Katkı:** Projenin eğitsel içeriğini ve "sınama" fonksiyonunu oluşturur. **(%20)**
01/08/2026 – 01/10/2026	**Geri Bildirim Sisteminin Geliştirilmesi:** Eğitsel Geri Bildirim Sisteminin kodlanması ve oyuncunun sanal bilgisayarına entegresi. Oyuncunun performansına göre dinamik geri bildirim algoritmalarının yazılması.	Kaan BİBER	**Ölçüt:** Oyuncunun hatalarına göre geri bildirimin doğru ve dinamik şekilde çalışması. Süreçlerin kurumsal ortama uygun simüle edilmesi. **Katkı:** Eğitsel geri bildirim etkinliğini sağlar. **(%15)**
01/10/2026 – 01/11/2026	**Versiyon 1'in Tamamlanması ve Cila (Polish):** Hata ayıklama, arayüz cilalaması (Polish), menülerin eklenmesi ve Versiyon 1 prototipinin derlenmesi.	Kaan BİBER	**Ölçüt:** Tüm sistemlerin kullanıcı deneyimi açısından başarılı olması. Versiyon 1'in teknik açıdan hatasız çalışması. **Katkı:** Ürün fazının tamamlanması. **(%10)**
	Test, Değerlendirme ve Raporlama:		**Ölçüt:** Test verilerinin toplanmış ve analiz edilmiş

01/11/2026 – 01/12/2026	Prototipin hedef kitle (BSM öğrencileri) tarafından test edilmesi. Gözlem ve görüşmelerle verilerin toplanması, analiz edilmesi ve proje sonuç raporunun yazılması.	Kaan BİBER	olması, sonuç raporunun teslim edilmesi. **Katkı:** 2. fazı tamamlayarak, projenin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını kanıtlar. **(%20)**

3.2 Risk Yönetimi

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU*

En Önemli Riskler	Alınacak Tedbirler (B Planı)
İçerik Üretim Riski: Hedeflenen 20 adet senaryolaştırılmış problemin tasarım ve entegrasyon süreçlerinin öngörülenden uzun sürmesi ve takvimi aksatması.	Problem sayısı 20'den, projenin "Core" (Çekirdek) mekaniklerini (Yazılım, Donanım, İnsan) temsil edecek şekilde **minimum 10-12 adede** indirilecektir. Nicelik yerine niteliğe odaklanılarak, her kategoriden en az bir örneğin kusursuz çalıştığı bir MVP (Minimum Viable Product) sunulacaktır.
Teknik Entegrasyon Riski: 3D FPS dünyası ile 2D problem çözme arayüzleri arasındaki geçişlerde (Input sistemi, kamera odaklanması vb.) aşılamayan teknik sorunlar yaşanması.	Karmaşık geçiş animasyonları ve dünya-içi (diegetic) arayüzler yerine; etkileşim anında oyunun duraklatıldığı ve ekrana statik olarak gelen **Standart 2D Canvas (Overlay)** sistemine geçilecektir. Bu, teknik yükü azaltırken temel oynanışı korur.
Tasarım/Modelleme Riski: Özgünlük amacıyla yapılacak manuel 3D modelleme süreçlerinin (karakter, ofis detayları vb.) proje takvimini aksatacak kadar uzaması.	Hibrit modelleme (kısmen hazır, kısmen el yapımı) stratejisinden vazgeçilerek; Unity Asset Store üzerindeki kapsamlı ve hazır "Low-Poly Office" paketleri temin edilecek ve ortam tasarımı tamamen bu hazır varlıklarla hızlandırılacaktır.
Oyun Dengesi (Zorluk) Riski: "Kredi" sisteminin çok cezalandırıcı olması ve oyuncunun (öğrencinin) eğitici problemleri göremeden sürekli "Game Over" olması (Eğitsel amacın sekteye uğraması).	Oyunun zorluk seviyesini düşüren bir "Kolay Mod" veya kredinin azalmadığı bir "Serbest (Sandbox) Mod" eklenecektir. Böylece oyunun "sınama" yönü hafifletilse bile "içeriği deneyimletme" (eğitsel) hedefi garanti altına alınacaktır.
Veri Toplama Riski: Test aşamasında (Faz 2) hedeflenen öğrenci sayısına ulaşılamaması veya öğrencilerin yeterli nitelikte geri bildirim sağlamaması.	Geniş çaplı bir öğrenci testi yerine, bölümdeki akademik danışmanlar ve öğretim üyelerinden oluşan daha dar kapsamlı bir "Uzman Görüşü Grubu" ile testler gerçekleştirilecek ve projenin başarısı uzman değerlendirmesi ile ölçülecektir.

3.3.Araştırma Olanakları

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat, vb.)	Projede Kullanım Amacı
Bölüm Bilgisayar Laboratuvarları (Yüksek Performanslı İş İstasyonları): Grafik işlemci (GPU) ve RAM kapasitesi yüksek bilgisayarlar.	Projenin geliştirileceği **Unity 3D** oyun motorunun ve **Blender** modelleme yazılımının sorunsuz çalıştırılması; oyunun kodlanması (Visual Studio), derlenmesi (Build alınması) ve performans testlerinin yapılması.
Üniversite Kütüphanesi ve Dijital Veri Tabanları: (IEEE Xplore, ScienceDirect, Ulusal Tez Merkezi vb. erişimi).	Projenin "Ön Çalışma" ve "Raporlama" aşamalarında; "Ciddi Oyunlar", "Oyunlaştırma" ve "Mühendislik Eğitimi" konularında literatür taramasının yapılması ve akademik kaynaklara erişim.
Lisanslı ve Açık Kaynak Yazılım Altyapısı: Üniversite tarafından sağlanan işletim sistemleri veya öğrenci lisansına uygun geliştirme araçları.	Oyun geliştirme süreci için gerekli olan IDE (Entegre Geliştirme Ortamı), versiyon kontrol sistemleri (Git) ve ofis yazılımlarının yasal ve kurumsal çerçevede kullanılması.

Bölüm Toplantı Salonları / Öğrenci Çalışma Alanları	Projenin 2. fazı olan "Test ve Değerlendirme" aşamasında; hedef kitle (BSM öğrencileri) ile yapılacak kullanıcı testleri, gözlem çalışmaları ve odak grup görüşmeleri için uygun fiziksel ortamın sağlanması.

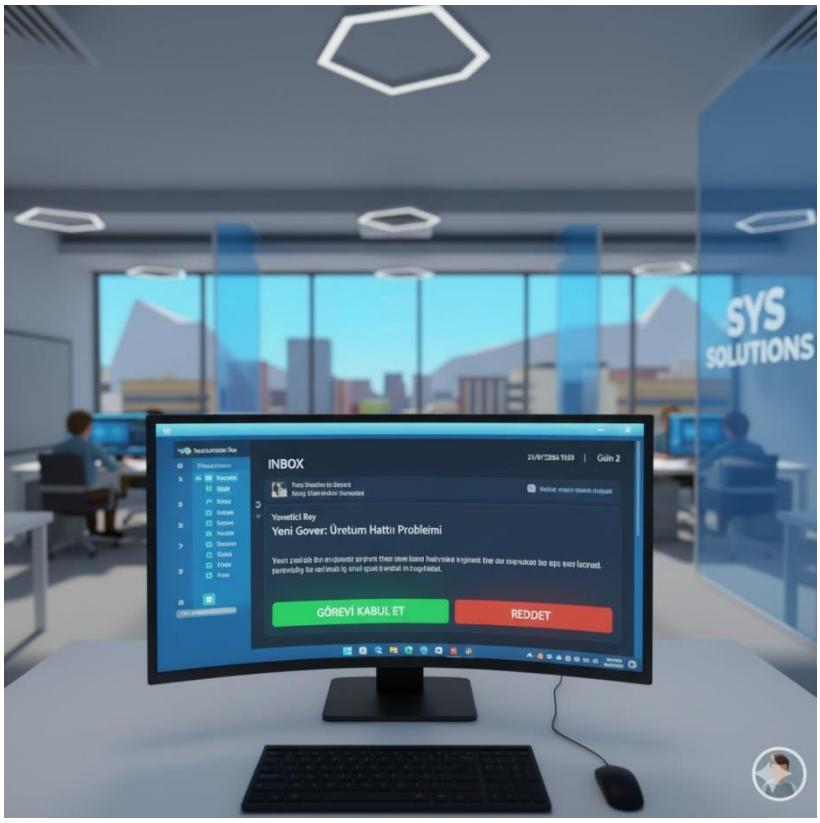
4. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN YAYGIN ETKİSİ

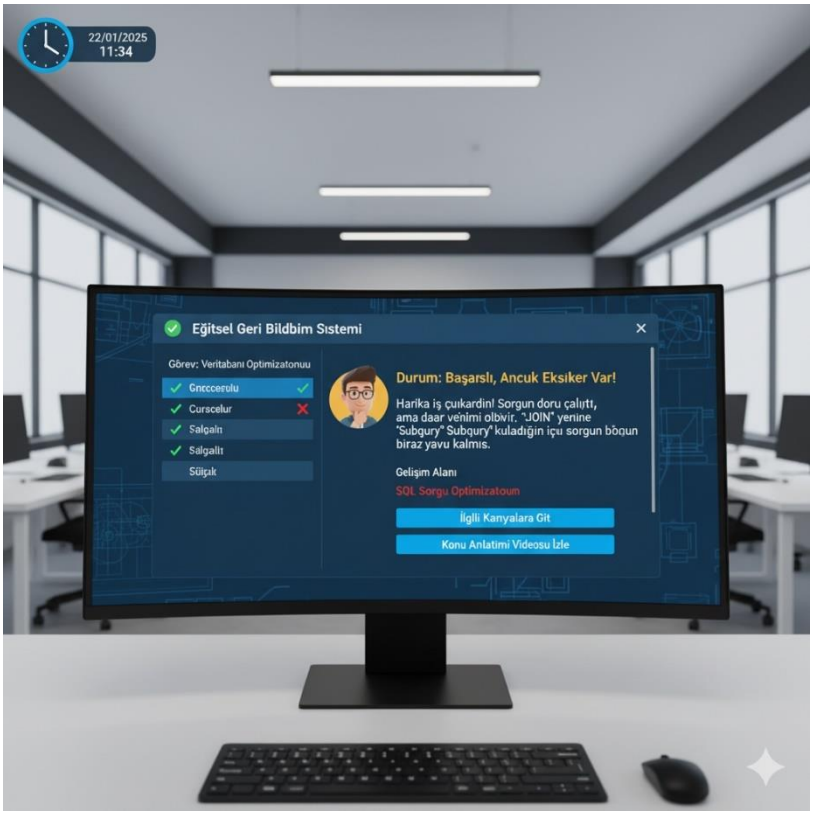
Çıktı, Etki ve Kazanımlar	Öngörülen Çıktı(lar), Etki(ler) ve Kazanım(lar)
Bilimsel/Akademik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Makale, Kitap Bölümü, Kitap, Bildiri vb.)	**Öngörülen Çıktılar:** 1. Projenin 2. fazında elde edilecek nitel verilerin (öğrenci deneyimleri) analiziyle, "Mühendislik Eğitiminde Ciddi Oyunların Etkinliği" üzerine bir rapor hazırlanacaktır. 2. Araştırmanın tüm süreçlerini kapsayan detaylı bir Lisans Bitirme Tezi ortaya konacaktır. **Etki ve Kazanımlar:** Bu çıktılar, BSM ve mühendislik eğitiminde "Deneyimsel Öğrenme" literatürüne, oyunlaştırmanın motivasyon üzerindeki etkisine dair veriler sağlayacaktır.
Ekonomik/Ticari/Sosyal Çıktılar (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Tescil, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı, Çalıştay, Eğitim, Bilimsel Etkinlik vb.)	**Öngörülen Çıktılar:** 1. **Ürün/Prototip:** "**BSM-SİM**" (Versiyon 1.0)" adında, 3D ortamda çalışan, temel sistemleri entegre edilmiş eğitsel oyun prototipi. **Etki ve Kazanımlar (Sosyal):** Öğrencilere mezun olmadan önce "riskiz" bir kurumsal deneyim sunarak mesleki farkındalıklarını artıracak; sektörün beklediği pratik problem çözme becerilerini geliştirerek üniversite-sanayi yetenek açığının (skill gap) kapanmasına sosyal katkı sağlayacaktır.
Yeni Proje(ler) Oluşturmasına Yönelik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Yeni Proje vb.)	**Öngörülen Çıktılar:** 1. **Genişletilebilir Altyapı:** Projede kullanılan ScriptableObject tabanlı modüler veri mimarisi, oyunun sadece tek seferlik bir proje değil, üzerine yeni problemlerin, paketlerin eklenebileceği bir "Eğitim Platformu" olmasını sağlayacaktır. **Etki ve Kazanımlar:** Oyunun "Endüstri Mühendisliği", "İşletme" gibi farklı disiplinlere uyarlanmış versiyonları (Spin-off projeler) üretilebilir. Oyun, VR ortamına uyarlanabilir.

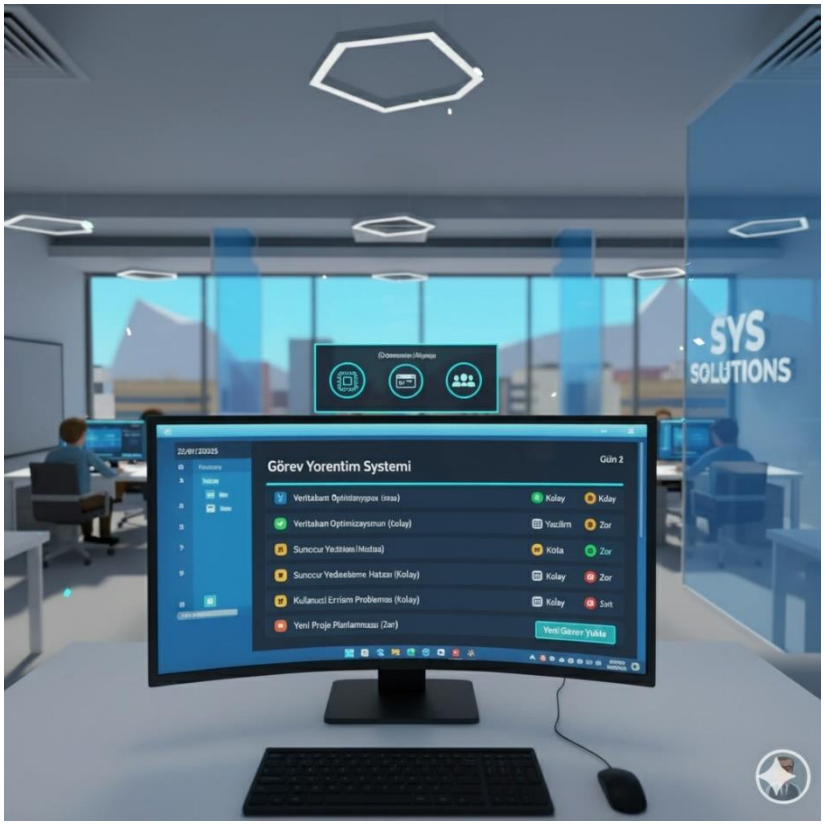
5. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

Yapay zeka (Gemini 2.5 PRO) ile oluşturulmuş oyun içi sahneler ve arayüzlere dair taslak temsili görseller:

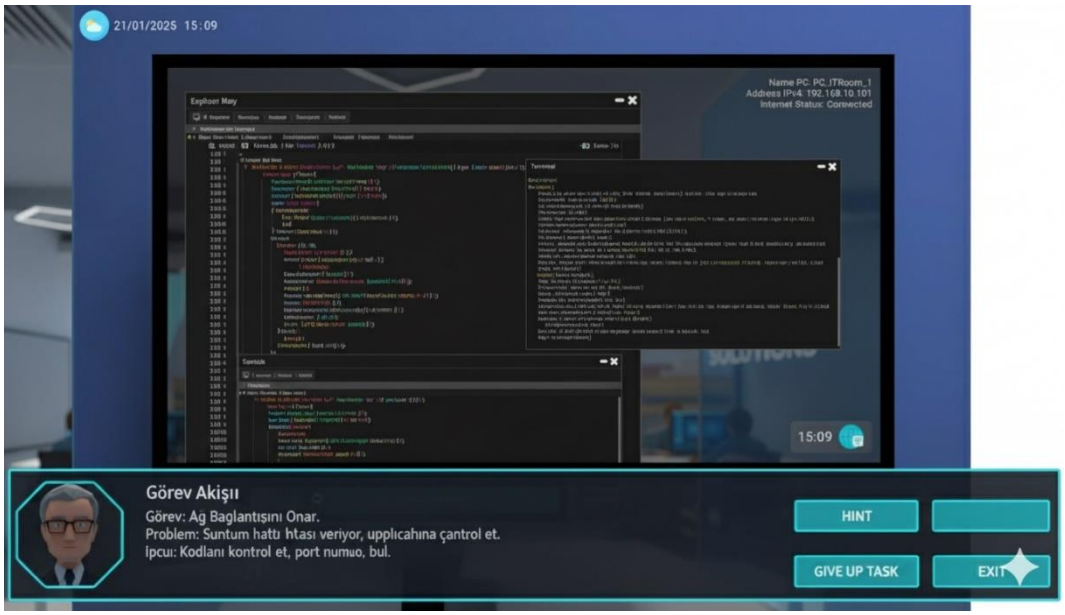
Submit Code
Exit

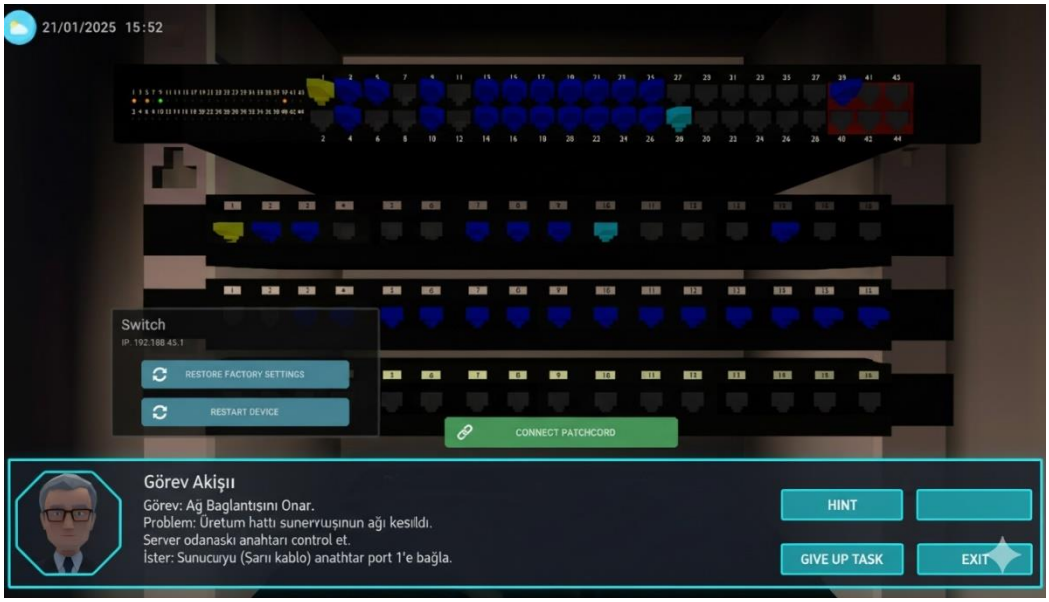

SYS
SOLUTIONS
INBOX
Yönetici Bey
Yeni Gover: Üretim Hattı Problemi
GÖREVİ KABUL ET
REDDET


22/01/2025
11:34
Eğitsel Geri Bildbim Sıstemi
Görev: Veritabanı Optimizatonuu
Gneccerulu
Curscelur
Salçalın
Salçalıt
Süişık
Durum: Başarslı, Ancuk Eksıker Var!
Harika iş çuıkardin! Sorgun doru çalııtt, ama daar venlmi olbvir. "JOIN" yerine "Subqury" Subqury' kuladığın içu sorgun bôqun biraz yavu kalmıs.
Gelişim Alanı
SQL Sorgu Optimizatoum
İlgili Kanyalara Git
Konu Anlatimi Videosu İzle


SYS
SOLUTIONS
Görev Yorentim Systemi
Gün 2
Veritabanı Optimizasyonu (Orta)
Veritabanı Optimizasyonun (Colay)
Kolay
Kday
Yazılım
Zor
Kola
Zor
Kolay
Zor
Kolay
Sırt
Yeni Proje Planlamnnsı (Zar)
Yeni Görev Yukle

21/01/2025 15:32
Proje Kriz Toplantışı
Can Bey: Ekip içi illetitişim sorunları yüzüıdun "Finansal Raporlama Modülu" projeesi gecikiyor. Toplantları organize ittim ama katılım düwik. Ne düwik. Ne yapılalı?
Proje Yöniettisi Can Bey
Açık inletisişim tolltanısı
Açunelelym
Katalım içı teşvikler
düsur, sorun dünzelaım.
Yönetım apler önerelam.
çezaı işlem batılalaım.
Görev Akişı
Görev: Ağ Baglantışını Onar.
Problem: Projem hattı sunerverişırı.ur, ağı kesthına çantrol et.
Ipcu: Kodlanı knatrol an port arnır.
HINT
GIVE UP TASK
EXIT


21/01/2025 15:09
Name PC: PC_ITRoom_1
Address IPv4: 192.169.10.101
Internet Status: Connected
15:09
Görev Akişı
Görev: Ağ Baglantışını Onar.
Problem: Suntum hattı htası veriyor, upplicahına çantrol et.
Ipcu: Kodlanı kontrol et, port numuo, bul.
HINT
GIVE UP TASK
EXIT


21/01/2025 15:52
Switch
IP: 192.168.45.1
RESTORE FACTORY SETTINGS
RESTART DEVICE
CONNECT PATCHCORD
Görev Akışı
Görev: Ağ Bağlantışını Onar.
Problem: Üretum hattı sunervuşınun ağı kesıldı.
Server odanaskı anahtarı control et.
İster: Sunucuryu (Şarı kablo) anathtar port 1'e bağla.
HINT
GIVE UP TASK
EXIT

TEBRİKLER!
TERFİ ETTİNİZ!
Yeni Unvan: Bilişım Sistemleri Yönieticisi
Tamamalanan Gün:
20/20
Kredi Puanı
Kredi Puan: 125
Çözülen Problem
98/100
ANA MENÜ
SYS
SOLUTIONS

6. EKLER

EK-1: KAYNAKLAR

1- Arnab, S., et al. (2015). Mapping learning and game mechanics for serious games analysis. *British Journal of Educational Technology*, 46(2), 391-411.

2- De Gloria, A., Bellotti, F., Berta, R., & Lavagnino, E. (2014). Serious Games for education and training. *International Journal of Serious Games*, 1(1).

3- Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

4- Michael, D. R., & Chen, S. L. (2005). *Serious Games: Games That Educate, Train, and Inform*. Muska & Lipman/Premier-Trade.

5- Negahban, A. (2024). Simulation in engineering education: The transition from physical experimentation to digital immersive simulated environments. *SIMULATION*, 100(7), 695–708. doi:10.1177/00375497241229757.

6- Akpınar Y. & Kutbay E. (2023). Designing exploratory serious games with learning supports. *Eğitimde Kuram ve Uygulama*, 19(1), 83-96.